16. Aká je energia zvukových vĺn v oblasti tvaru gule s polomerom 5 m so stredom v bodovom zdroji zvuku s výkonom 1,7 W?

Rýchlosť zvuku v danom prostredí je $340\,\mathrm{m\,s^{-1}}$.

- Ako dlho vysielal zdroj vlny do ohnutia 5 metrov?

dráha

čas $\longrightarrow t = \frac{s}{c} = \frac{5\,\mathrm{m}}{340\,\mathrm{m\,s^{-1}}} \approx 14{,}7\,\mathrm{ms}$

$\approx 1{,}47 \cdot 10^{-2}\,\mathrm{s}$

rýchlosť

- Výkon je energia / čas

$P = \frac{E}{t}$

výkon

$E = P \cdot t = 1{,}7\,\mathrm{W} \cdot 1{,}47 \cdot 10^{-2}\,\mathrm{s}$

energia

$\boxed{E = 25\,\mathrm{mJ}}$